12 Probabilités : conditionnement et arbres pondérés

Fiche 65 mar. 4 mai 2027 *Modèle probabiliste et équiprobabilité*

1. Échauffement · Flash On lance une pièce équilibrée trois fois. Combien d'issues ?
2. Cœur · Méthode Dé truqué : $P(6) = 0{,}25$ et les cinq autres faces sont équiprobables. Calculer $P(1)$.
3. Cœur + · Esprit critique « Il pleuvra ou il ne pleuvra pas demain : il y a donc une chance sur deux. » Ce modèle équiprobable est-il justifié ?
4. Retour · Flash De quelles figures est composé un patron de pyramide à base carrée ?
5. Fil rouge · Traduire Un carré de côté x voit chacun de ses côtés augmenter de 3. Exprimer l'augmentation d'aire en fonction de x.

Fiche 66 lun. 10 mai 2027 *Loi des grands nombres (version vulgarisée) : simulation*

1. Échauffement · Flash Sur 100 lancers, 47 « pile ». Quelle est la fréquence de « pile » ?
2. Cœur · Interpréter Pourquoi, sur 10 lancers d'une pièce équilibrée, la fréquence de « pile » peut-elle s'éloigner de 0,5 ? Que se passe-t-il avec 10 000 lancers ?
3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. En lançant 1 000 fois une pièce équilibrée, on obtient exactement 500 « pile ».
4. Retour · Problème Prix TTC $P(x) = 1{,}2\,x$ (20 % de TVA). Calculer $P(250)$ et l'antécédent de 480.
5. Fil rouge · Méthode Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\dfrac{2x-1}{3} = \dfrac{x+4}{2}$.

Fiche 67 mar. 11 mai 2027 *Simulation Python d'une expérience aléatoire répétée*

1. Échauffement · Flash $P(A) = 0{,}35$. Calculer $P(\overline{A})$.
2. Cœur · Lecture de code Que calcule ce programme ? Quelle valeur affichera-t-il environ ?

```
from random import randint
compte = 0
for i in range(1000):
    if randint(1, 6) == 6:
        compte = compte + 1
print(compte / 1000)
```

3. Cœur + · Méthode Dé équilibré à 12 faces numérotées de 1 à 12. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre premier ?
4. Retour · Programme de construction M appartient à la médiatrice de $[AB]$. Que peut-on dire de MA et MB ? Comment la construire au compas ?
5. Fil rouge · Reconnaître Quelle est la nature de la section d'un cube par un plan parallèle à l'une de ses faces ?

Fiche 68 jeu. 13 mai 2027 *Probabilité conditionnelle $P_A(B)$*

1. Échauffement · Flash Parmi 25 demi-pensionnaires, 15 sont des filles. On tire un DP au hasard : quelle est la probabilité que ce soit une fille ?
2. Cœur · Méthode Dans une classe de 30 élèves, 12 jouent au football dont 5 jouent aussi au hand. On choisit un élève au hasard : calculer $P_F(H)$, F : « joue au foot », H : « joue au hand ».
3. Cœur + · Méthode Dans un modèle équiprobable, $\text{Card}(A) = 50$ et $\text{Card}(A \cap B) = 20$. Calculer $P_A(B)$.
4. Retour · Flash Ranger dans l'ordre croissant : $\dfrac{7}{4}$, $-\dfrac{3}{2}$, 0,5.

5. Fil rouge · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Un quadrilatère ayant deux côtés opposés parallèles est un parallélogramme.

Fiche 69 mar. 18 mai 2027 *Probabilité conditionnelle et tableau croisé*

1. Échauffement · Flash Dans le tableau suivant, quel est le total de la ligne « sport » ?

	Filles	Garçons	Total
Sport	18	22	…
Pas de sport	12	8	20
Total	30	30	60

2. Cœur · Méthode On choisit un élève au hasard dans ce tableau. Calculer $P(S)$, $P_F(S)$ et $P_S(F)$ (F : fille, S : fait du sport).
3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Dans ce tableau, $P_F(S) = P_S(F)$.
4. Retour · Flash Calculer $5^0 + 2^{-1}$.
5. Fil rouge · Méthode $ABCD$ est un parallélogramme avec $A(1;1)$, $B(5;2)$, $C(6;5)$. Déterminer D.

Fiche 70 jeu. 20 mai 2027 *Arbres pondérés : construction*

1. Échauffement · Flash Que vaut la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud ?
2. Cœur · Méthode Dans une population, 30 % sont atteints d'une maladie M. Un test est positif (T) pour 90 % des malades et pour 5 % des non-malades. Compléter les probabilités des branches de l'arbre.
3. Cœur + · Traduire Traduire en symboles : « parmi les malades, 90 % ont un test positif ».
4. Retour · Flash Calculer $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9}$.
5. Fil rouge · Problème Trois phares clignotent toutes les 6, 8 et 9 secondes. Ils s'allument ensemble à $t = 0$. Quand aura lieu le prochain clignotement simultané ?

Fiche 71 lun. 24 mai 2027 *Arbres pondérés : multiplication le long d'un chemin*

1. Échauffement · Flash Calculer $0{,}3 \times 0{,}9$.
2. Cœur · Méthode Avec l'arbre de la fiche 70, calculer $P(M \cap T)$ et $P(\overline{M} \cap T)$.
3. Cœur + · Méthode En déduire $P(T)$.
4. Retour · Factoriser Factoriser $x^2 - 9$.
5. Fil rouge · Flash Le côté $[BC]$ de longueur 13 cm est l'hypoténuse d'un triangle rectangle ABC. Quel est le rayon de son cercle circonscrit ?

Fiche 72 mar. 25 mai 2027 *Du tableau à l'arbre et à l'écriture symbolique*

1. Échauffement · Flash Exprimer $\frac{30}{60}$ sous forme de probabilité.
2. Cœur · Méthode À partir du tableau de la fiche 69, construire l'arbre (F ou G, puis S ou $\overline{S}$) : donner $P(F)$, $P_F(S)$ et $P_G(S)$.
3. Cœur + · Traduire Écrire symboliquement et calculer « la probabilité d'être un garçon qui ne fait pas de sport ».
4. Retour · Flash Une voiture roule à vitesse constante : 150 km en 2 h. Quelle distance en 5 h ?

5. Fil rouge · Énoncé □ formule Un taxi facture 2 000 Ar de prise en charge puis 1 500 Ar par km. Exprimer le prix $p(x)$ pour x km, puis calculer $p(8)$.

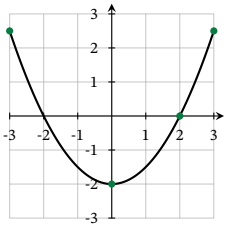
Fiche 73 jeu. 27 mai 2027 *Inversion des conditionnements : $P_A(B)$ et $P_B(A)$*

1. Échauffement · Flash Quelle est la différence entre $P_M(T)$ et $P_T(M)$?

2. Cœur · Méthode Avec les données de la fiche 70 ($P(M \cap T) = 0{,}27$ et $P(T) = 0{,}305$), calculer $P_T(M)$.

3. Cœur + · Méthode Une maladie est rare : 1 % de la population est malade ; un test est positif pour 99 % des malades et 5 % des non-malades. Calculer $P_T(M)$.

4. Retour · Graphique La courbe ci-dessous représente f :



Lire $f(2)$ et les antécédents de 2,5.

5. Fil rouge · Méthode Programme : choisir un nombre ; le multiplier par -2 ; ajouter 10 ; diviser par 2. Quel résultat obtient-on pour 7 ? Quelle expression en fonction de x obtient-on ?

Fiche 74 lun. 31 mai 2027 *Faux positifs et faux négatifs*

1. Échauffement · Flash Définir « faux positif » et « faux négatif ».

2. Cœur · Méthode 10 000 personnes, 2 % de malades ; le test est positif pour 90 % des malades et 10 % des non-malades. Combien de faux négatifs, de faux positifs, de positifs au total ?

3. Cœur + · Interpréter Avec les données précédentes, calculer la proportion de vrais malades parmi les positifs et commenter.

4. Retour · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. L'aire d'un carré est proportionnelle à la longueur de son côté.

5. Fil rouge · Réfuter Conjecture : « pour tout entier n, $n^2 + n + 41$ est premier ». Tester $n = 40$.